理想气体的等温膨胀（原创合成示例）

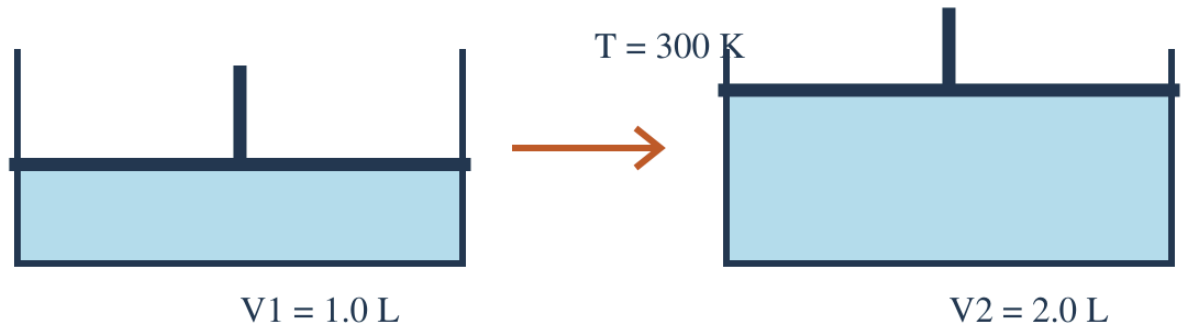
本例是本仓库原创的合成材料，不摘录教材。ＯＣＲ　ＪＳＯＮ　为手工构造的装配 ｆｉｘｔｕｒｅ，并非云端识别结果。

１．１　过程与功的约定

取一摩尔理想气体，温度保持为　３００　Ｋ。气体从　１．０　Ｌ　可逆膨胀到　２．０　Ｌ。忽略其他形式的功，采用“环境对系统做功为正”的约定。

$$pV = nRT$$

下图只表示体积增大，活塞位置不按比例绘制。



气体膨胀时外压沿可逆路径变化，体积功为：

$$w = -\int_{V_1}^{V_2} p_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}V = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

１．２　能量核对

理想气体的内能只依赖温度，等温过程的内能变化为零。根据热力学第一定律，气体吸收的热量与环境对系统做的功互相抵消。

$$\Delta U = q + w = 0$$

为便于复算，气体常数取　８．３１４ Ｊ/（ｍｏｌ·Ｋ），结果保留到整数焦耳。以下数据是上述假设下的计算值，不是实验测量值。

量	计算值	说明
体积比	2	终态体积除以初态体积
环境对系统做功	−１７２９　Ｊ	膨胀功为负
系统吸热	１７２９　Ｊ	维持等温

$$q = -w \approx 1729\ \mathrm{J}$$

这组结论仅适用于这里给出的理想气体、等温可逆路径和功的符号约定。